PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS USINADAS POR IMPRESSÃO 3D EM UM VEÍCULO BAJA SAE[1]

Guilherme Moret de Barros – Guilherme.mb@hotmail.com

Prof. Dr. Milton Vieira Junior (Orientador) – Milton.junior@mackenzie.br

RESUMO

Este trabalho realizou um estudo para avaliar as características mecânicas de um pedal de freio impresso em 3D em ABS pelo processo FDM a fim de concluir se o pedal de freio de um veículo baja, fabricado através da usinagem em alumínio 6061 pode ser substituído por uma peça impressa em 3D. Este estudo abrange as características e requisitos do projeto Baja SAE e discute os benefícios que tal substituição de processo de manufatura pode proporcionar. Foi realizado um experimento de aquisição de dados para determinar as forças as quais este pedal precisará resistir, uma otimização topológica passo a passo no software Ansys Mechanical para gerar uma geometria otimizada para a manufatura aditiva, seguindo os padrões do DFAM (Design For Additive Manufacturing), e testes práticos de tração e compressão para validação. Também são abordados tópicos de escolha de material (ABS ou PLA), análise estática de elementos finitos e exemplos de otimização estrutural para a manufatura aditiva.

Palavras-chave: Otimização estrutural, método dos elementos finitos, impressão 3D, DFAM

MACHINED PARTS REPLACEMENT PROPOSAL FOR 3D PRINTED PARTS FOR A BAJA SAE VEHICLE

ABSTRACT

This study investigates the mechanical characteristics of a 3D printed brake pedal made from ABS using the FDM process to determine its feasibility as a replacement for the original brake pedal of a Baja SAE vehicle, currently manufactured from machined 6061 aluminum. The study encompasses an analysis of the Baja SAE project, the benefits of substituting 3D printing for traditional manufacturing, data acquisition to determine the forces the pedal must withstand, step-by-step topological optimization in Ansys Mechanical to generate an optimized geometry for additive manufacturing (DFAM), tensile and compressive strength testing, and material selection considerations (ABS or PLA). Static finite element analysis, and examples of structural optimization for additive manufacturing are also discussed.

Keywords: Structural optimization, finite element method, 3D printing, DFAM

1 INTRODUÇÃO

A fabricação mecânica é uma área de grande relevância da engenharia mecânica, responsável pela criação de peças e componentes utilizados em diversas aplicações. Ao longo dos anos, diversos processos de fabricação mecânica foram desenvolvidos e aprimorados, com o objetivo de melhorar a

[1] Artigo do Trabalho de Conclusão de Curso, Graduação em Engenharia Mecânica, EE, UPM, São Paulo, 2024.

precisão, qualidade e eficiência na produção de peças. Alguns dos processos são fundição, usinagem, conformação, trefilação, soldagem, entre outros.

Um dos processos de fabricação mais tradicionais e mais comumente utilizados na indústria são os processos de manufatura subtrativa, que incluem usinagem e eletroerosão. Com o advento de máquinas CNC, a usinagem se tornou muito versátil e precisa, sendo capaz de fabricar peças de diversos materiais com um alto nível de precisão e velocidade. Contudo essa tecnologia tem algumas limitações na sua capacidade de fabricar peças de geometria muito complexas, além do desperdício de material gerado devido à natureza do processo. (KIMINAMI *et al.,* 2018)

A impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva, tornou-se um grande expoente na fabricação de peças mecânicas, permitindo a criação de objetos tridimensionais a partir de um modelo digital. Esse processo pode ser utilizado para a fabricação de peças em polímeros e metais, apresentando diversas vantagens em relação aos processos tradicionais de fabricação mecânica.

Entre as principais vantagens da impressão 3D, destacam-se a capacidade de fabricar peças com geometrias complexas, que seriam impossíveis com a manufatura subtrativa, a versatilidade e a facilidade para prototipagem, e a possibilidade de utilizar materiais avançados, como polímeros e ligas metálicas de alta performance. (GOMES; WILTINGEN, 2020)

Existem várias técnicas de impressão 3D no mercado, podendo ser utilizadas com diferentes tipos de material, seja metálico, polimérico ou cerâmico, e cada técnica confere diferentes propriedades mecânicas a peça final. Algumas dessas tecnologias são *Fused Deposition Modeling* (FDM), *Stereolithography* (SLA), *Powder Bed Fusion* (PBF), *Selective Laser Melting* (SLM), *Selective Laser Sintering* (SLS), *Electron Beam Melting* (EBM), *Binder Jetting* (BJ), *Direct Energy Deposition* (DED). (SHAHRUBUDIN *et al.,* 2019)

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

As peças mecânicas de fabricação convencional, subtrativa, apresentam grande defasagem quando exposta aos fatores de complexidade da geometria. Analisa-se a possibilidade da alteração pela fabricação 3D.

Dentro desse contexto, surge uma questão a ser respondida:

“Peças fabricadas com a tecnologia de impressão 3D apresentam características mecânicas que permitam a substituição de peças fabricadas com o uso de tecnologias convencionais?”.

Peças produzidas por meio de processos convencionais apresentam limitações quanto a geometria que é possível de ser fabricada, e com isso, mais massa em comparação com uma geometria ideal e otimizada para os esforços mecânicos que tal peça sofrerá.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do trabalho é avaliar as características mecânicas da peça de pedal de freio e de acelerador do protótipo baja SAE feita por processos de impressão 3D.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar um estudo de métodos de impressão 3D as características mecânicas referentes a cada um.
- Realizar estudo de materiais e suas características mecânicas e compará-los com os materiais que se pretende substituir.
- Desenvolver o projeto e dimensionamento das peças a serem produzidas por meio do método mais adequado de impressão 3D para a substituição das peças tradicionais.
- Avaliar os resultados de testes de resistência (tração e compressão) da peça produzida por impressão 3D.

1.3 JUSTIFICATIVA

A substituição de processos convencionais de fabricação por métodos de manufatura aditiva pode trazer uma série de benefícios, mas é importante investigar e compreender as características mecânicas das peças produzidas por meio dessa tecnologia.

Um dos problemas que se pretende abordar é a limitação da fabricação convencional em termos de complexidade geométrica das peças. A usinagem tradicional apresenta dificuldades na produção de peças com geometrias complexas, o que pode restringir a inovação e a otimização do design. A impressão 3D, por outro lado, permite a fabricação de peças com geometrias mais complexas, o que pode resultar em peças mais leves, eficientes e com melhor desempenho mecânico. (GOMES; WILTINGEN, 2020)

Além disso, a fabricação convencional pode gerar desperdício de material, uma vez que é baseada na remoção de material bruto para obter a forma desejada da peça. A impressão 3D, por sua vez, é um processo aditivo, o que significa que apenas o material necessário é utilizado na fabricação da peça, reduzindo o desperdício de material e contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

A validação das peças produzidas por impressão 3D é fundamental para garantir sua qualidade e desempenho. A realização de simulações por elementos finitos e testes em laboratório permitirá avaliar as propriedades mecânicas das peças fabricadas por impressão 3D, comparando-as com as peças produzidas pelos métodos convencionais.

Considerando o contexto do protótipo baja SAE, a substituição do processo de usinagem tradicional pela impressão 3D pode trazer vantagens específicas para esse projeto. A impressão 3D pode permitir a fabricação de peças com geometrias mais complexas e otimizadas para os esforços mecânicos específicos do protótipo, o que pode resultar em melhor desempenho e resistência do veículo e melhores resultados em competições. Considere-se também que a fabricação por impressão 3D pode proporcionar custos mais baixos e maior facilidade para a manufatura das peças em comparação á usinagem tradicional.

Dessa forma, este trabalho de pesquisa se justifica pela necessidade de investigar e analisar as características mecânicas das peças fabricadas por impressão 3D em comparação com as peças convencionais, visando contribuir para o avanço do conhecimento científico e técnico na área da fabricação mecânica. Além disso, a substituição do processo de usinagem tradicional pelo uso da impressão 3D para o protótipo baja SAE pode trazer melhorias significativas em termos de desempenho, resistência, eficiência, custos e facilidade de manufatura, contribuindo para a inovação e otimização do projeto.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Esta revisão de literatura abrangerá os assuntos relativos aos diferentes tipos de impressão 3D e dos materiais que podem ser usados nestes métodos, e observações sobre as limitações de projeto e dimensionamento que são inerentes a estas novas tecnologias, devido às características mecânicas de cada uma. Os processos de manufatura aditiva em metais e cerâmicos são tecnologias mais recentes em relação aos poliméricos portanto, apresentam um custo muito elevado e uma dificuldade de serem encontrados no mercado. Devido a essas limitações, este estudo irá abordar o processo mais acessível, sendo este o *Fused Deposition Modeling* (FDM), e os materiais acrilonitrila butadieno estireno (ABS), poliácido láctico (PLA).

2.1 O PROCESSO *FUSED DEPOSITION MODELING* (FDM)

A FDM, ou modelagem por deposição de material fundido (Figura 1), utiliza filamentos de resina termoplástica aquecidos a altas temperaturas para construir objetos em camadas. (GIORDANO *et al*., 2016). Esse tipo de impressão ocorre baseado nos seguintes processos:

1º Deposição de Material: Nessa etapa Filamentos de resina termoplástica derretida são expelidos por um bico extrusor. O bico se move em um plano horizontal (X-Y), depositando o material conforme a geometria da camada em construção. Ao entrar em contato com a plataforma de construção, o material esfria e solidifica rapidamente, formando uma camada da peça.

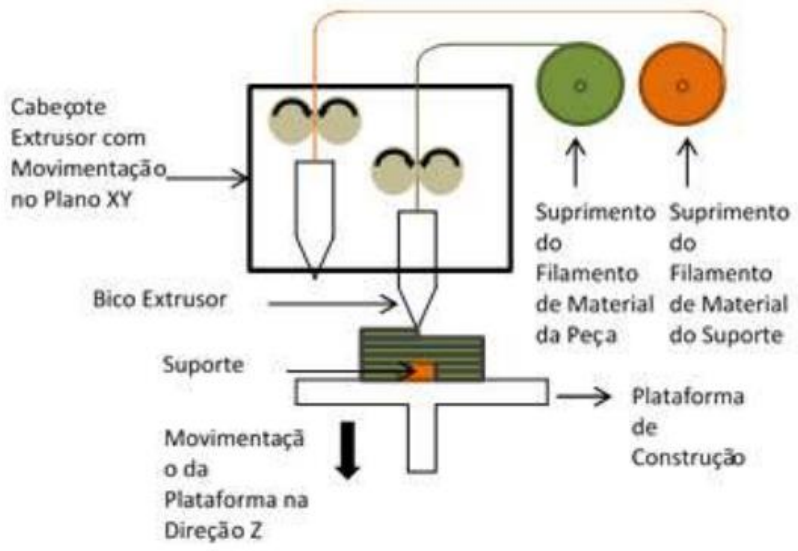
2º Construção em Camadas: A plataforma é abaixada no eixo Z após cada camada ser concluída. Em seguida, um novo filamento é depositado sobre a camada anterior, criando uma nova camada. Assim, o processo se repete até que o objeto esteja completo.

3º Suportes Estruturais: Peças com geometrias complexas podem exigir suportes para evitar deformações durante a construção. Esses suportes são feitos de um material diferente da peça e são removidos após a finalização do processo.

Diante disso, é possível citar algumas vantagens do tipo de impressão FDM, dentre eles: Fácil instalação e operação, possibilitando uso em escritórios e fábricas; Produção de peças funcionais com resistência próxima à de peças moldadas por injeção; Ampla gama de materiais disponíveis, incluindo ceras, poliésteres, ABS, policarbonatos e polifenilsulfona. (GIORDANO *et al*., 2016).

No entanto, a velocidade limitada pela necessidade de o bico extrusor percorrer toda a área de cada camada e o amanho da peça limitada pelo tamanho da mesa de impressão, são algumas desvantagens da FDM (GIORDANO *et al*., 2016).

Figura 1: Fused Deposition Modeling (FDM)



Fonte: GIORDANO et al. (2016)

2.2 MATERIAIS ABS E PLA

Segundo o estudo de PILON (2023), a escolha entre ABS e PLA na fabricação de peças mecânicas tem implicações significativas nas propriedades e desempenho final dessas peças. Algumas repercussões importantes:

- Rigidez e Tenacidade: O PLA é geralmente mais rígido, enquanto o ABS é mais tenaz e resistente a impactos. Se a aplicação exigir uma peça mais rígida, o PLA pode ser preferível. Por outro lado, se a tenacidade e a resistência a impactos forem críticas, o ABS pode ser mais adequado.
- Resistência Mecânica: O PLA, em muitos casos, exibe uma resistência à tração superior. Se a aplicação demandar alta resistência mecânica, o PLA pode ser a escolha preferencial.

- Ambiente de Uso: O ABS possui uma resistência química e térmica superior em comparação com o PLA. Se a peça estiver sujeita a ambientes agressivos ou variações de temperatura, o ABS pode ser mais apropriado.

Em resumo, a escolha entre ABS e PLA dependerá das especificidades da aplicação, considerando fatores como resistência mecânica, resistência a impactos, ambiente de uso, facilidade de impressão, sustentabilidade e custo (PILON, 2023).

2.3 A COMPETIÇÃO BAJA SAE BRASIL

A competição Baja SAE Brasil é um evento bianual que reúne estudantes de engenharia de várias instituições de ensino do país. O objetivo principal da competição é projetar, construir e testar um veículo off-road monoposto, conhecido como Baja SAE, que seja capaz de enfrentar desafios e provas simulando condições reais de uso em terrenos acidentados (Figura 2).

A competição Baja SAE Brasil segue as diretrizes estabelecidas pela Society of Automotive Engineers (SAE) e é organizada pela SAE Brasil, uma seção brasileira dessa renomada sociedade internacional. O evento reúne equipes de diferentes universidades, que competem entre si em diversas provas técnicas e dinâmicas, incluindo testes de aceleração, frenagem, tração, durabilidade e manobrabilidade.

Além das provas práticas, os competidores também são avaliados em aspectos como projeto, relatórios técnicos, apresentação oral, análise de custos e marketing. Os critérios de avaliação são projetados para incentivar a inovação, o trabalho em equipe, a eficiência e a aplicação de conhecimentos técnicos (SAE Brasil).

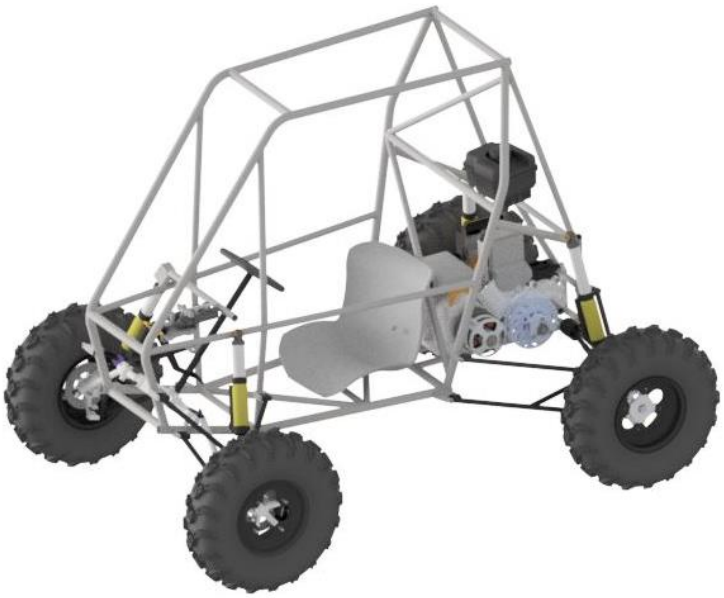
Figura 2 – Competição Baja SAE Brasil

Fonte: SAE Brasil

2.4 PROJETO MACK GEAR ZANGÃO

O protótipo em desenvolvimento pela equipe (Figura 3), visa superar todos os desafios propostos pela competição Baja SAE Brasil. A equipe leva em consideração o conhecimento adquirido em competições passadas para otimizações e melhorias de projeto a fim de dar continuidade aos estudos realizados pelos membros da equipe e gerar conhecimento e aprendizado aos alunos membros da equipe.

Figura 3: Projeto Mack Gear Zangão



Fonte: O autor

3 METODOLOGIA

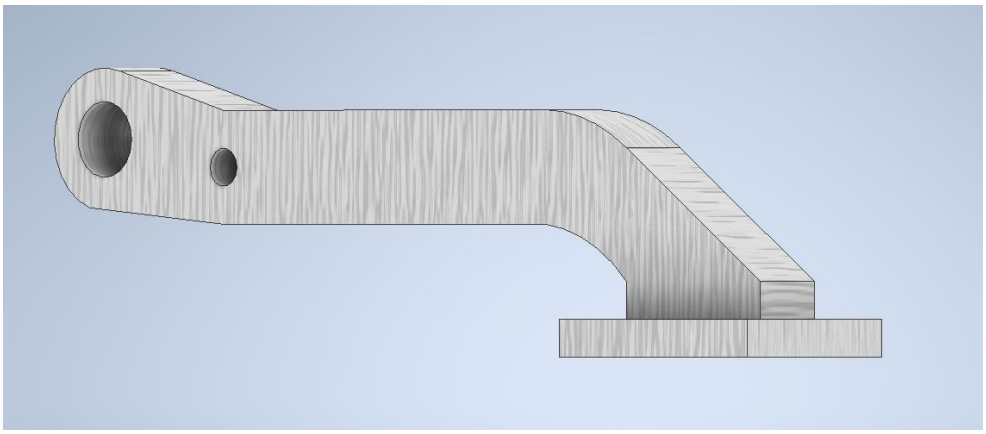
O presente trabalho pode ser classificado metodologicamente como sendo de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando o método experimental para obter as peças em impressão 3D e para os testes comparativos com as peças obtidas em processos convencionais de fabricação.

A seleção da peça do Baja a ser substituída levará em consideração aspectos relevantes como a complexidade de sua geometria, a otimização de sua geometria, os esforços mecânicos exercidos sobre determinado componente, a criticidade para o funcionamento do veículo, as restrições impostas pelo Regulamento Administrativo Técnico Baja SAE Brasil (RATBSB). Com base nas necessidades do projeto Mack Gear Zangão, e as tecnologias de impressão 3D disponíveis para os alunos no campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a peça escolhida para este estudo foi o pedal de freio e acelerador (Figura 4).

- Características do pedal:
- Material: Aço 6061

- Massa: 0.527 kg

Figura 4: Pedal de freio e acelerador



Fonte: RIBEIRO (2023)

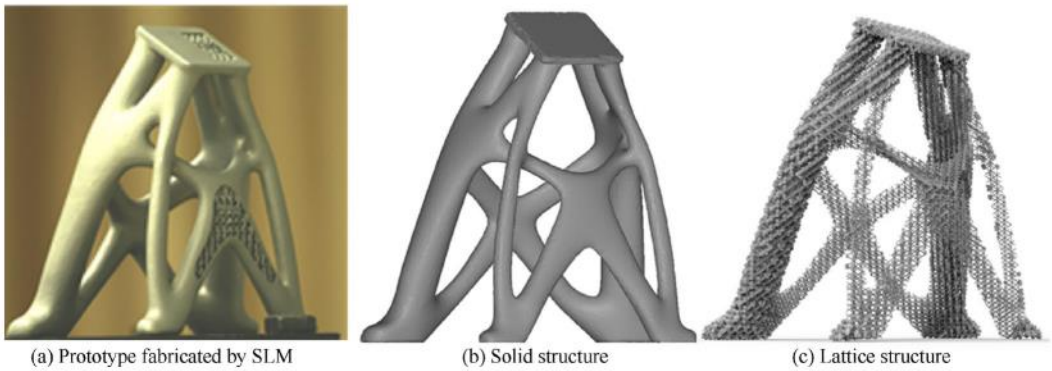
3.1 ESCOLHA DO MATERIAL

Na competição Baja SAE Brasil, os veículos enfrentam condições climáticas extremas, como calor ou chuva, e obstáculos desafiadores como valas, troncos, rampas, gangorras e poças de lama. Por isso, o material escolhido para a fabricação do pedal precisa ser durável o suficiente para suportar essas condições rigorosas. O polímero ABS supera o PLA em termos de resistência à temperatura, produtos químicos e impacto. (PILON, 2023). Essas propriedades superiores tornam o ABS a escolha ideal para a construção do pedal.

3.2 OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA A MANUFATURA ADITIVA

A otimização topológica é um método avançado de design estrutural que pode obter a configuração estrutural ideal por meio de uma distribuição de material otimizada, satisfazendo condições de carga especificadas, desempenho e restrições. Tornou-se uma técnica de design estrutural dominante para estruturas de alto desempenho, leves e multifuncionais, sendo amplamente utilizada nas indústrias aeroespacial (Figura 5), automotiva, de arquitetura, entre outras. (ZHU *et al.*, 2020)

Figura 5: Exemplo de suporte para satélite

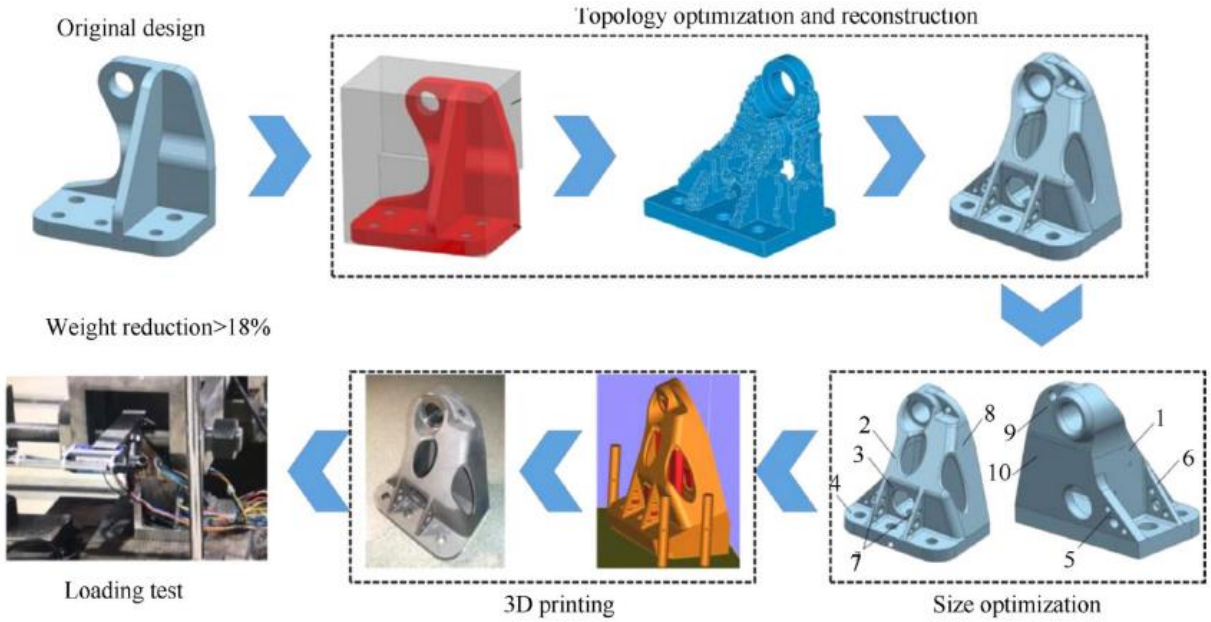


Fonte: (ZHU *et al.*, 2020)

Nas últimas três décadas, vários métodos de otimização topológica foram propostos, entre os quais o método density-based, a otimização estrutural evolucionária (ESO) e o método level-set-based (LSM) são os mais representativos. A manufatura aditiva (AM), também conhecida como impressão 3D, fabrica peças por meio da adição de material camada por camada. A AM abre a possibilidade de fabricar estruturas complexas, especialmente para estruturas otimizadas topologicamente. Sem a necessidade de ferramentas adicionais, moldes e procedimentos complicados, a AM é flexível para qualquer estrutura complexa, o que não apenas economiza custos de produção, mas também reduz o ciclo de fabricação, especialmente na prototipagem rápida e na produção em pequenos lotes. Além disso, o potencial da AM para estruturas complexas também promove o design de estruturas integrais que reduzem o número de peças e processos de montagem. (ZHU *et al.*, 2020)

Ao longo das últimas décadas de estudos e aplicações, surgiram diversas técnicas de AM, incluindo estereolitografia (SLA), sinterização seletiva a laser (SLS), fusão seletiva a laser (SLM), modelagem por deposição fundida (FDM), entre outras. Um exemplo típico do processo de design otimizado e de AM é mostrado para um suporte aeroespacial desenvolvido pela NWPU e CASIC. Três etapas-chave estão envolvidas neste procedimento: otimização topológica e reconstrução, otimização de dimensionamento e a fabricação da peça (Figura 6). De modo geral, a otimização topológica é utilizada para o design conceitual estrutural, enquanto a otimização de dimensionamento e de forma são usadas para o design detalhado estrutural. (ZHU *et al.*, 2020)

Figura 6: Processo de otimização estrutural para manufatura aditiva



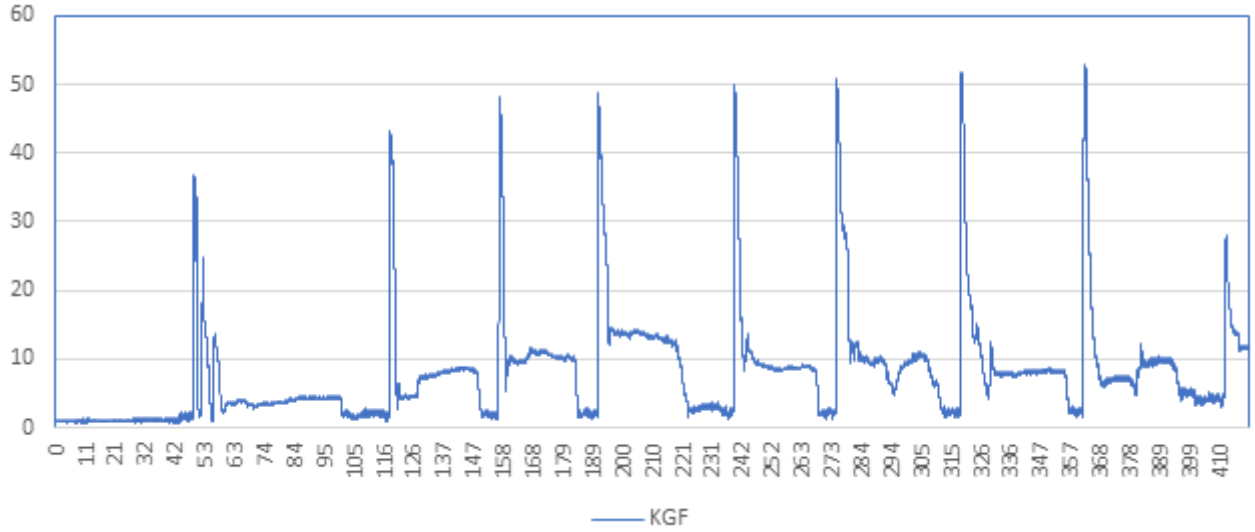
Fonte: (ZHU *et al.*, 2020)

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 REQUISITOS DE PROJETO

Inicialmente, foi montado um experimento de aquisição de dados em que uma célula de carga foi montada no pedal para a captura da força máxima aplicada sobre ele. O piloto, dentro do veículo em posição normal de pilotagem, foi instruído a aplicar toda a força sobre o pedal. Foram realizadas 9 tentativas e o gráfico da Figura 7 mostra a aquisição dos dados a partir da célula de carga, onde cada pico no gráfico é referente a uma pisada no freio. A força máxima registrada foi de 55 kgf, e este dado foi usado como requisito para o projeto de uma nova geometria do pedal, utilizando os princípios de otimização estrutural e DFAM (Design for aditive manufacturing).

Figura 7: Força aplicada no pedal de freio (eixo y em kgf, eixo x em milissegundos)

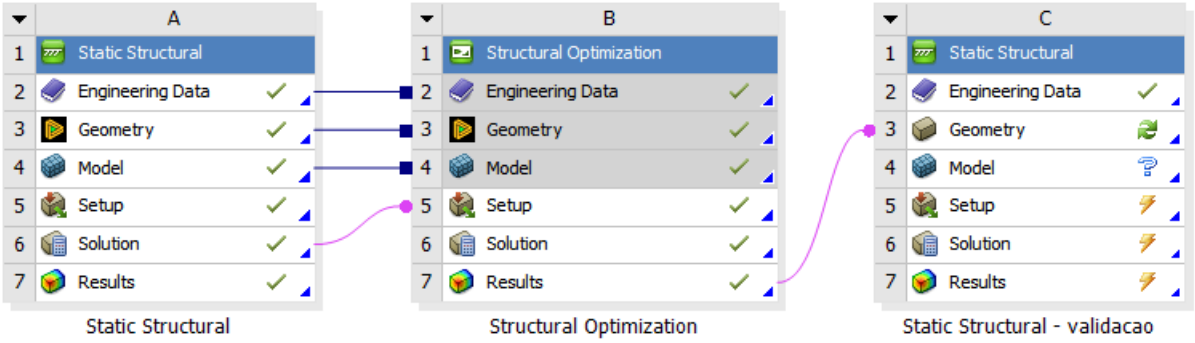


Fonte: O autor

4.2 OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL

O processo de otimização estrutural do Ansys se dá por três etapas principais: Análise estática, otimização estrutural, e validação da geometria. A Figura 8 mostra a tela do Ansys Workbench com o fluxo dos processos. No módulo A foi feita a análise estática preliminar (Figuras 10 e 11), sua solução foi exportada para o *setup* (pré-processamento) do módulo B, onde foi executado a otimização estrutural (Figuras 12 e 13). O resultado gerada no módulo B foi importada como a geometria do módulo C onde foi feita uma análise estática para validação deste resultado. (ANSYSHELP, 2024).

Figura 8: Workflow de Otimização estrutural



Fonte: O autor

4.2.1 ANÁLISE ESTÁTICA

Foi desenhada uma nova geometria para o pedal, especificamente para a etapa de otimização estrutural. Para simular a tensão exercida sobre o pedal numa situação de máxima carga aplicada pelo piloto foram aplicadas as seguintes condições de contorno:

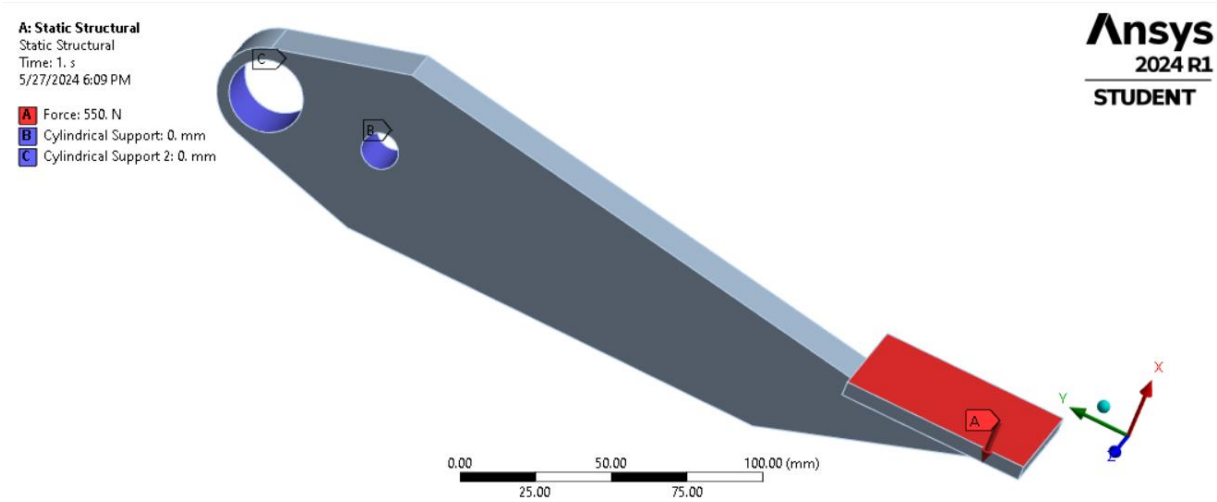
- Suporte cilíndrico nas superfícies B (eixo fixo de rotação) e C (acionamento do cilindro mestre do freio) (Figura 9).

Figura 9: Restrições do suporte cilíndrico

Definition	
Type	Cylindrical Support
Radial	Fixed
Axial	Fixed
Tangential	Free
Suppressed	No

Fonte: O autor

Figura 10: Condições de contorno para análise estática



Fonte: O autor

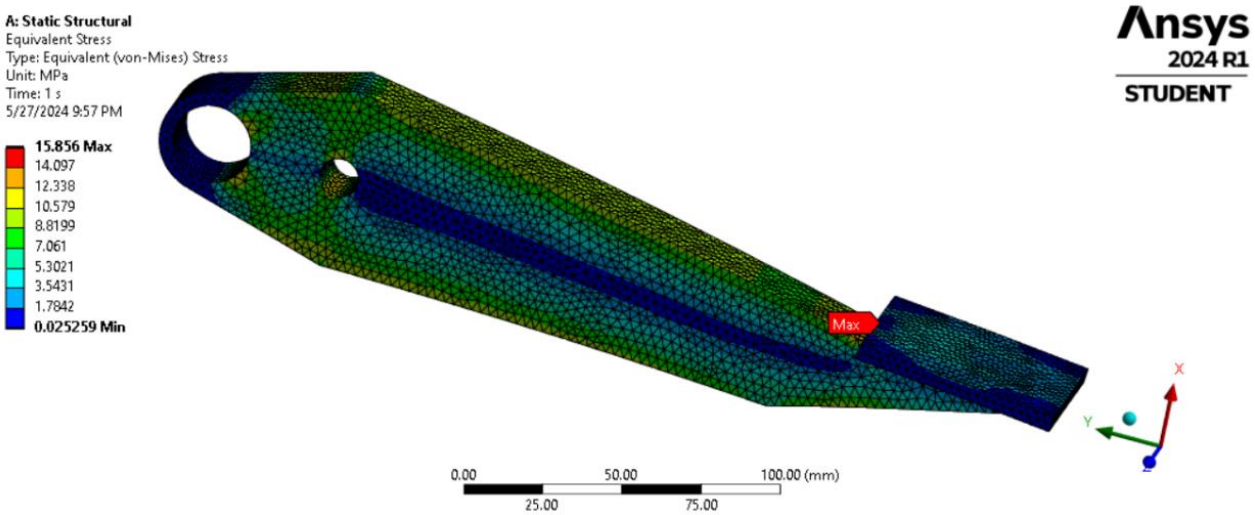
Foi selecionado como material o ABS no catálogo de materiais ANSYS Granta Material Library. A malha foi criada utilizando o algoritmo *automatic method* no ANSYS Mechanical. Todas as configurações foram deixadas no padrão definido pelo algoritmo exceto o tamanho dos elementos, que foi configurado para 3mm para que a malha fosse a mais detalhada possível dentro do limite de 50.000 elementos do Ansys Student. Paramêtros da malha:

Figura 11: Parâmetros da malha

Defaults	
Physics Preference	Mechanical
Element Order	Program Controlled
Element Size	3.0 mm
Sizing	
Quality	
Check Mesh Quality	Yes, Errors
Error Limits	Aggressive Mechanical
Target Element Quality	Default (5.e-002)
Smoothing	Medium
Mesh Metric	Minimum Element Edge Length
Min	0.97305 mm
Max	6.0639 mm
Average	2.9457 mm
Standard Deviation	0.54949 mm
Inflation	
Advanced	
Statistics	
Nodes	67378
Elements	42908
Show Detailed Statistics	No

Fonte: O Autor

Figura 12: Resultado da análise estática

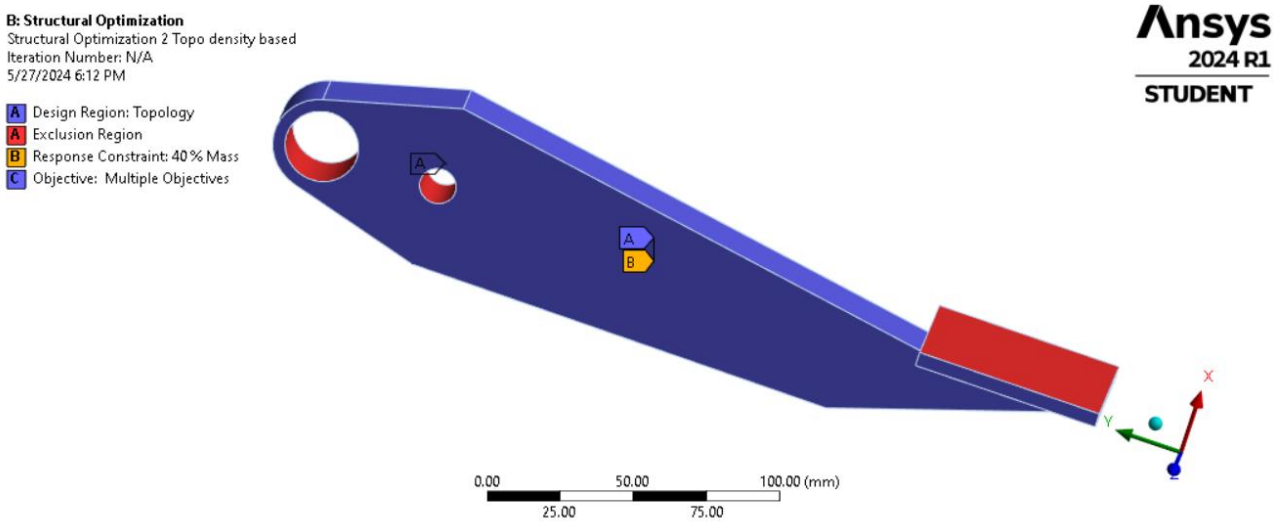


Fonte: O autor

4.2.2 OTIMIZAÇÃO TOPOLÓGICA

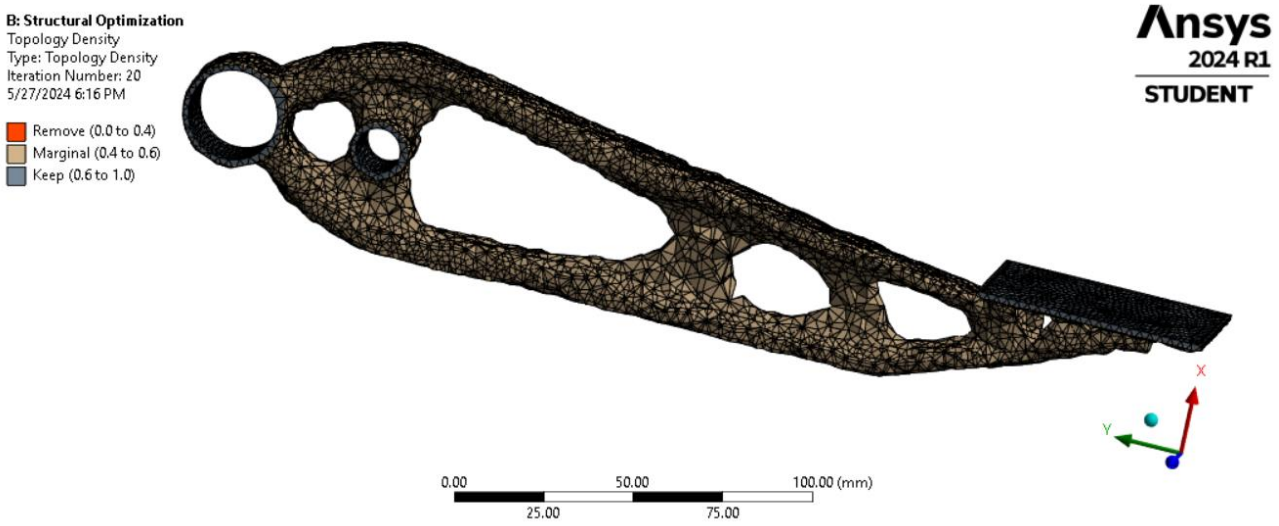
Com o resultado da análise estática, podemos iniciar o processo de otimização estrutural. Foi utilizado o método Topology Optimization Density Based. O parâmetro Response Constraint foi definido para reter 40% da massa da geometria original. As superfícies de contato da peça foram excluídas da área de otimização (Figura 13). O método Topology Optimization Density Based é um método iterativo que trabalha deslocando os nós dos elementos da malha até chegar num resultado que satisfaça as condições pré-definidas (Figura 14) (ANSYSHELP, 2024).

Figura 13: Condições de contorno da otimização topológica



Fonte: O autor

Figura 14: Resultado da otimização topológica

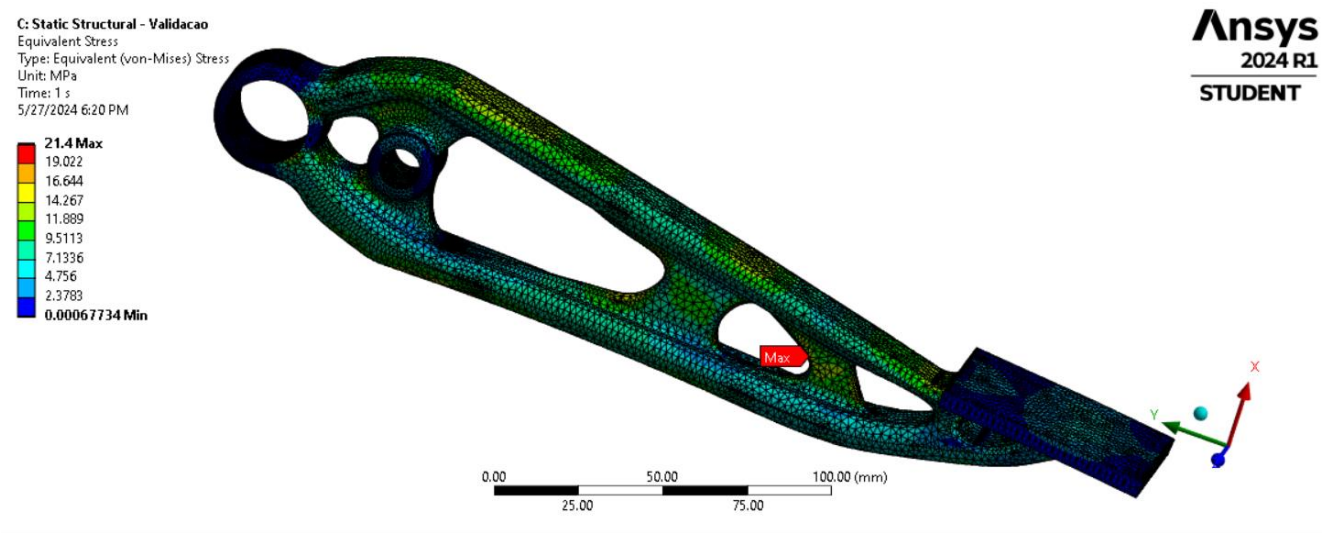


Fonte: O autor

4.2.3 VALIDAÇÃO DA GEOMETRIA

Com o resultado da otimização topológica, podemos ir para a etapa de validação da geometria. Devido ao fato de a geometria final gerada pela otimização topológica apresentar uma superfície bem irregular, a peça foi redesenhada de forma a preservar as formatos de alívio de massa, de forma a facilitar a geração da malha de elementos finitos e a futura impressão da peça. O janela de pós processamento (Figura 15) mostrou uma tensão de von-Mise máxima de 21,4 MPa, um valor consideravelmente abaixo da tensão ultima de escoamento do ABS de 36 MPa, resultando num fator de segurança de 1,6.

Figura 15: Resultado da análise estática para validação



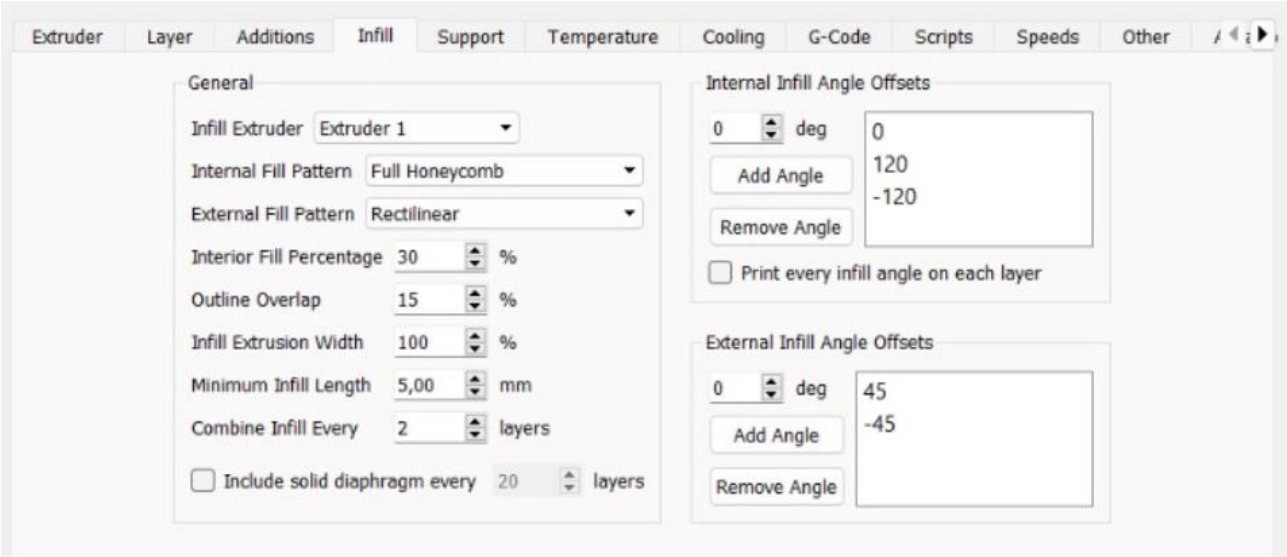
Fonte: O autor

4.3 IMPRESSÃO 3D

A impressão 3D foi feita em polímero ABS com infill de 30% no padrão colméia, que oferece a melhor relção entre peso e resistencia mecânica, tempo de impressão de aproximadamente 15 horas, e massa de 75g. O software utilizado para a configuração da impressão foi o Simplify3D. A Imagem 16 mostra as configurações de infill utilizadas para a impressão. Alguns outros parâmetros importantes do processo são:

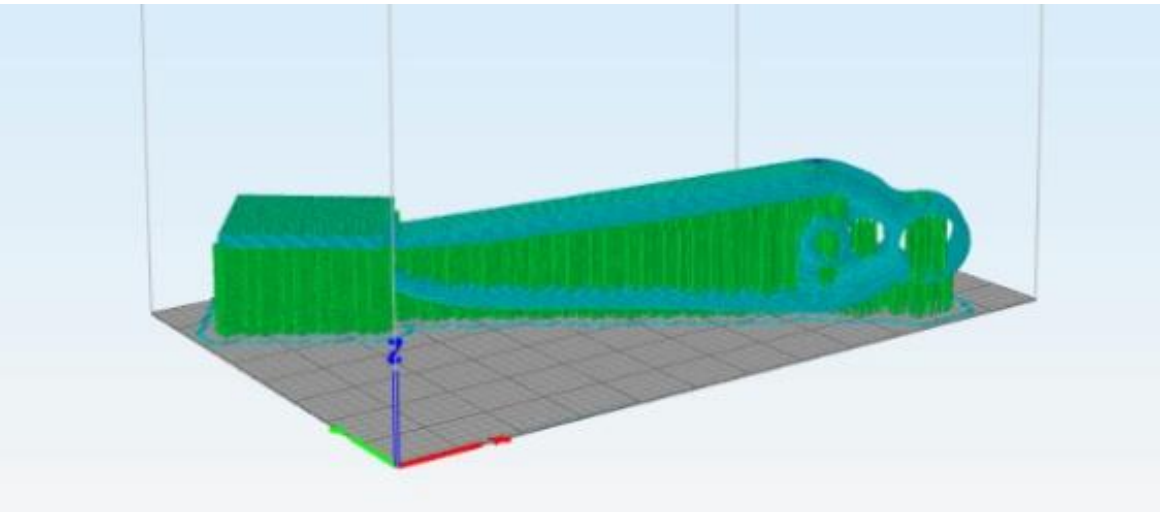
- Diâmetro do bocal de extrusão: 0.40 mm
- Temperatura de extrusão: 245ºC

Figura 16: Configurações de Infill:



Fonte: O Autor

Figura 17: Geometria na posição de impressão com suportes



Fonte: O Autor

Figura 18: Peça final sem os suportes

Fonte: O autor

4.4 TESTES MECÂNICOS

Para a validação da peça produzida serão conduzidos dois testes para averiguar a resistência a tração e a compressão do pedal. Os testes foram escolhidos a fim de levar o pedal até a ruptura, para isso foi utilizado a máquina da Zwick-Roell seguindo a norma ASTM D 638. Os testes conduzidos, apesar de não representarem a carga exata que o pedal sofre em sua posição normal de operação no veículo, irá complementar a análise de validação por elementos finitos e seus resultados foram satisfatórios para averiguar a resistência mecânica da peça obtida.

4.4.1 TESTE DE TRAÇÃO

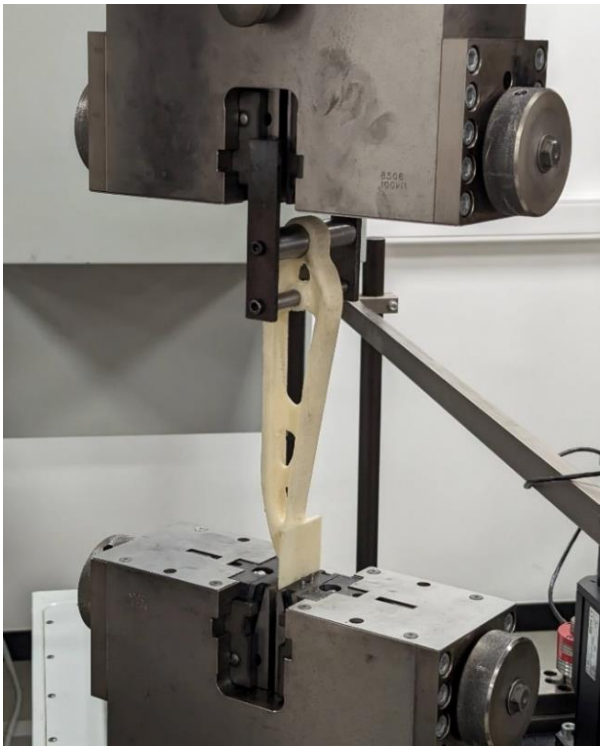
O teste de tração (Figura 19) foi feito com o objetivo de validar a geometria otimizada verificando se a peça suporta as cargas requisitadas. O teste foi feito com 5mm/min (Tabela 1) e interrompido com a ruptura da peça indicada na Figura 20. O pedal impresso em ABS suportou 1.000 N de tração (Figura 21), bem acima dos requisitos do projeto.

Tabela 1: Configurações para o teste de tração

Pre-load	:	0.1	MPa
Speed, tensile modulus	:	5	mm/min
Test speed	:	5	mm/min
Grip to grip separation at the start position	:	284.51	mm
Gage length, standard travel	:	9.6	mm
Elongation preset, secant modulus	:	1	%

Fonte: O autor

Figura 19: Início do teste de tração

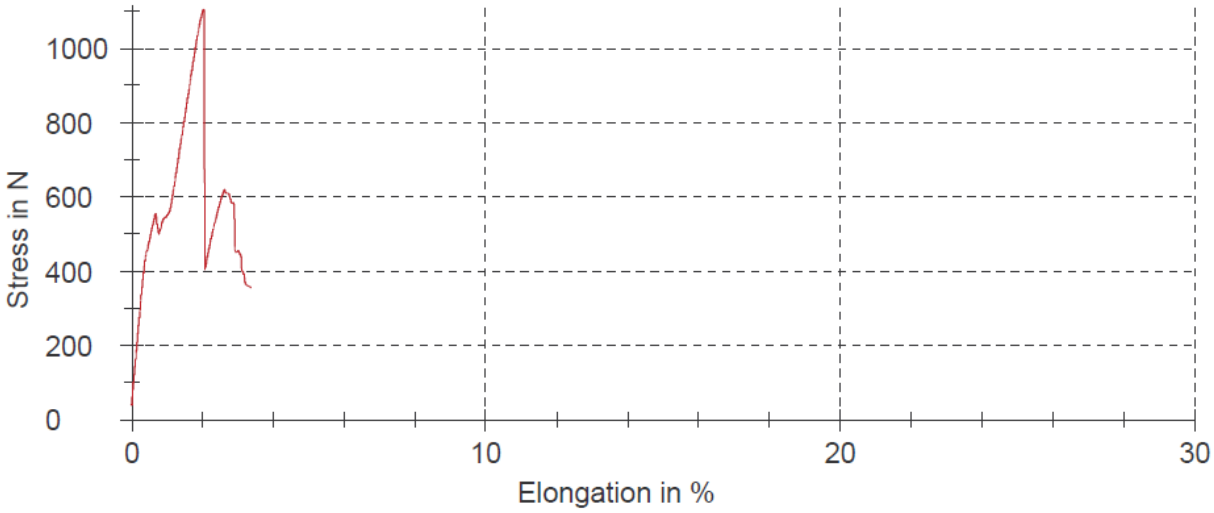


Fonte: O autor

Figura 20: Ponto de ruptura no teste de tração

Fonte: O autor

Figura 21: Tensão de tração máxima



Fonte: O autor

4.4.2 TESTE DE COMPRESSÃO

O teste de compressão (Figura 22) foi realizado com o objetivo de validar a geometria otimizada verificando se a peça suporta as cargas de compressão requisitadas no início do projeto. O teste foi feito com 5mm/min (Tabela 2) e interrompido após 90% de deformação da peça como indicado na Figura 23. O pedal impresso em ABS suportou 3.000 N de compressão (Figura 24), bem acima dos requisitos do projeto.

Tabela 2: Configurações para o teste de compressão

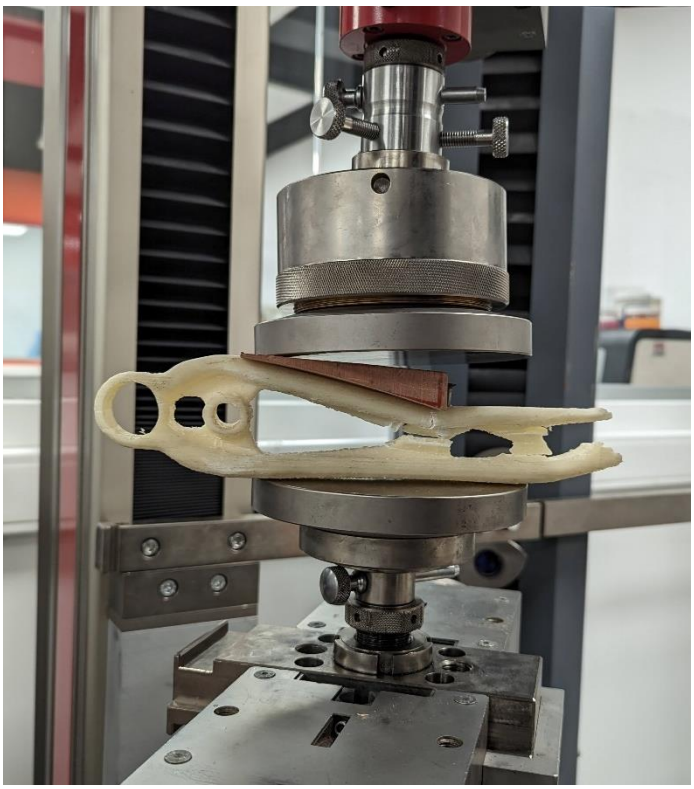
Pre-load	:	0.1	MPa
Speed, compression modulus	:	5	mm/min
Test speed	:	5	mm/min

Fonte: O autor

Figura 22: Início do teste de compressão

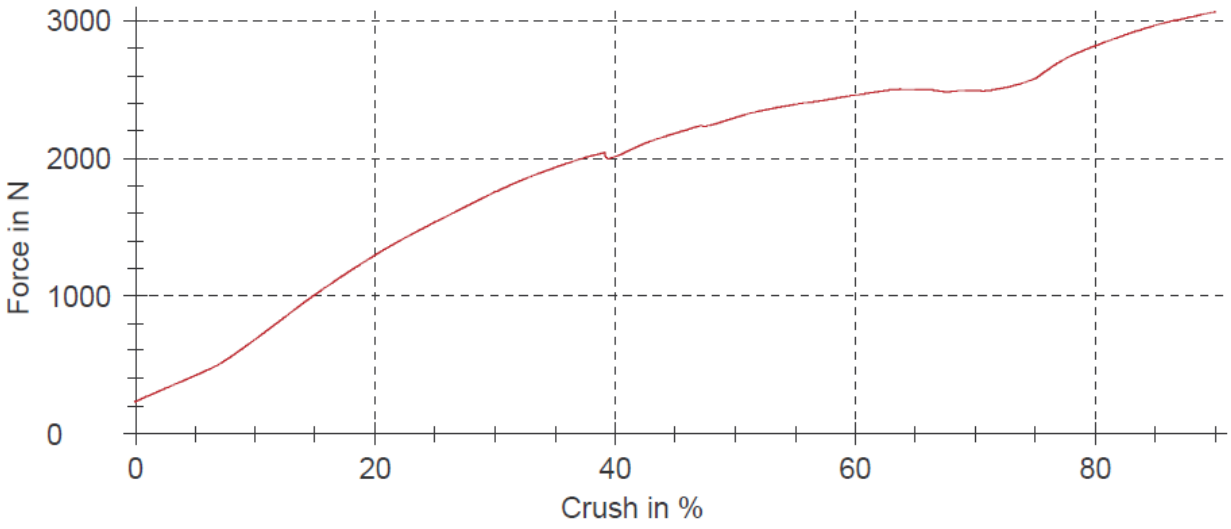
Fonte: O autor

Figura 23: Pedal após teste de compressão



Fonte: O autor

Figura 24: Tensão de compressão máxima



Fonte: O autor

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo envolveu todo o processo de desenvolvimento de um componente otimizado estruturalmente, desde o levantamento dos requisitos de projeto através de um teste com célula de carga, passando pelo desenho em CAD, simulações por elementos finitos, manufatura em impressão 3D, até a validação por meio de testes práticos em laboratório.

A peça criada neste trabalho de conclusão de curso foi capaz de suportar, com margem de segurança, as cargas adquiridas experimentalmente e reduzir significativamente o peso da peça. Além da redução de massa, o pedal otimizado fabricado em ABS é mais ecológico por reduzir o desperdício de material em comparação á usinagem, é mais fácil e barato de ser fabricado (Tabela 3).

Os resultados aqui obtidos são importantes para melhorar continuamente o projeto desenvolvido pela Liga Acadêmica Mack Gear Baja, dentro da Universidade. Além da redução de massa e do desperdício de material, um pedal fabricado por manufatura aditiva é mais barato e fácil de ser fabricado, visto que já temos acesso a impressoras 3D dentro do campus, não sendo necessário trabalhos de usinagem por empresas terceirizadas.

Portanto, com base na geometria estudada, nos requisitos de projeto adotados, e com os resultados dos testes realizados neste trabalho, podemos concluir que é recomendável a proposta de substituição de um pedal usinado por um pedal impresso em 3D em um veículo Baja SAE.

Tabela 3: Características do pedal antes e depois

Características	Pedal em alumínio 6061	Pedal em ABS
Massa	527 g	75 g
Desperdício de material	⇧	⇩
Facilidade de fabricação	⇩	⇧
Custo de fabricação	⇧	⇩

Fonte: O Autor

REFERÊNCIAS

KIMINAMI, Claudio Shyinti; CASTRO, Walman Benicio de; OLIVEIRA, Marcelo Falcão de. **Introdução ao processo de Fabricação de produtos metálicos**. São Paulo: Blucher, 2018. 235 p.

GOMES, J. F. B.; WILTGEN, F. Avanços na manufatura aditiva em metais: técnicas, materiais e máquinas. **Revista Tecnologia**, [S. l.], v. 41, n. 1, 2020. DOI: 10.5020/23180730.2020.9917. Disponível em: https://ojs.unifor.br/tec/article/view/9917. Acesso em: 24 mar. 2023.

SHAHRUBUDIN, N.; LEE, T.C.; RAMLAN, R.. An Overview on 3D Printing Technology: Technological, Materials, and Applications. **Procedia Manufacturing.** Johor, Malaysia, p. 1286-1296. 14 ago. 2019. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978919308169. Acesso em: 24 mar. 2023.

ABBOT, D.W. *et al*. Finite Element Analysis of 3D Printed Model via Compression Tests. **Procedia Manufacturing**, Johannesburg, v. 35, p. 164-173, 2019. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978919307243?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=7cb0a8109d470319. Acesso em: 02 jun. 2023

Kristiawan, Ruben Bayu, Imaduddin, Fitrian, Ariawan, Dody, Ubaidillah, and Arifin, Zainal**. A review on the fused deposition modeling (FDM) 3D printing: Filament processing, materials, and printing parameters**. Open Engineering, vol. 11, no. 1, 2021, pp. 639-649. https://doi.org/10.1515/eng-2021-0063. Acesso em: 26 mai. 2024.

CHUA, C.K.; LEONG, K.F.; LIM, C.S. **Rapid Prototyping: Principles and Applications in Manufacturing**. Singapura: World Scientific, 2010. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1142/6665. Acesso em: 26 mai. 2024.

GIORDANO, C. M.; DE SENZI ZANCUL, E.; PICANÇO RODRIGUES, V. Análise dos custos da produção por manufatura aditiva em comparação a métodos convencionais. **Revista Produção Online**, *[S. l.]*, v. 16, n. 2, p. 499–523, 2016. DOI: 10.14488/1676-1901.v16i2.1963. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/1963. Acesso em: 26 maio. 2024.

PILON, Gabriel Henrique. Estudo das propriedades mecânicas de corpos de prova impressos em 3d com diferentes parâmetros de impressão. Artigo (Trabalho de conclusão de curso em Engenharia Mecânica). Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2023. Orientador: Prof. Dr. Milton Vieira Junior.

RIBEIRO, Alisson Moreira. Aprimoramento geométrico do braço de alavanca de um pedal de freio. Artigo (Trabalho de conclusão de curso em Engenharia Mecânica). Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2023. Orientador: Helio Pekelman.

PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROGRESS IN ADDITIVE MANUFACTURING, 1., 2014, Atlanta. **What are Principles for Design for Additive Manufacturing?** Atlanta, GA: Nanyang Technological University, 2014. Disponível em: https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/84203/1/What%20are%20principles%20for%20design%20for%20additive%20manufacturing.pdf. Acesso em: 27 maio 2024.

STRUCTURAL optimization analysis guide. In: Ansys help. [Canonsburg, PA: Ansys Inc.]. Disponível em:

https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v241/en/mech_struct_opt/mech_struct_opt_intro.html. Acesso em: 27 mai. 2024.

BAJA Nacional. In: SAE Brasil. [São Paulo, SP: SAE Brasil]. Disponível em: https://saebrasil.org.br/programas-estudantis/baja-sae-brasil/. Acesso em: 27 mai. 2024.

ZHU, Jihong *et al*. A review of topology optimization for additive manufacturing: status and challenges. **Chinese Journal Of Aeronautics.** Xi'an, p. 91-110. 7 jun. 2020. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936120304520. Acesso em: 27 maio 2024. Acesso em: 27 maio 2024.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer aos meus colegas de equipe da Liga Mack Gear Baja SAE que se tornaram amigos, pois sem eles nada disso seria possível, em especial ao Diego e Felipe por me guiarem nos estudos de cálculo estrutural, aos técnicos dos laboratórios de usinagem, solda e materiais pelo apoio com os testes, ao Mackenzie por proporcionar tantas oportunidades e aprendizados, a minha família por me apoiar e me dar todo o suporte que precisei durante o meu trajeto acadêmico, e a minha namorada Ana Gabriely por estar sempre ao meu lado e me apoiar mesmo a distância.